

① مجموع جواب معادله ی $x - [-x] = 3$ کدام است؟ ([] : جزء صحیح)

- (۱) $(0, 1)$ (۲) $(1, 2)$ (۳) $\{\frac{3}{2}\}$ (۴) $(1, 2)$

② اگر مجموعه ی جواب نامعادله $8 \leq [x] \leq \frac{3}{4}$ ، بازه ی $[a, b]$ باشد، $b - a$ کدام است؟ ([] : نماد جزء صحیح است.)

- (۱) ۵ (۲) ۸ (۳) ۷ (۴) ۶

③ معادله ی $\frac{x}{13} = [\frac{x}{4}] + [\frac{x}{3}] + [\frac{x}{2}]$ ، چند جواب دارد؟ ([] : نماد جزء صحیح است.)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

④ مساحت بین نمودار تابع $f(x) = x[x]$ و محور x ها در بازه $[0, 2]$ کدام است؟ ([] : علامت جزء صحیح است.)

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) ۱ (۳) $\frac{3}{2}$ (۴) ۲

⑤ اگر مجموعه جواب معادله $3 = [x - \frac{11}{4}] + [x + \frac{1}{4}]$ برابر $[a, b]$ باشد. حاصل $b - a$ کدام است؟ ([] : علامت جزء صحیح است.)

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) ۱ (۳) $\frac{3}{2}$ (۴) ۲

⑥ اگر مجموعه جواب معادله $1 = [2 - |x + 1|]$ را به صورت $\{c\} - [a, b]$ نشان دهیم، حاصل $b - ac$ کدام است؟ ([] : نماد جزء صحیح است.)

- (۱) ۲ (۲) ۱ (۳) -۱ (۴) -۲

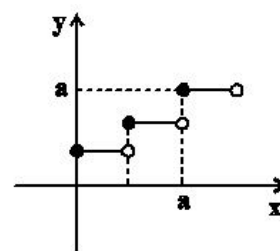
⑦ تابع $f(x) = [x - \frac{3}{4}] - [x + \frac{5}{4}] + [x - 2]$ در بازه $[3, -2]$ به ترتیب از راست به چپ دارای چند مقدار متمایز است و مجموع این مقادیر کدام است؟ ([] : نماد جزء صحیح است.)

- (۱) ۶ ، ۲۱ (۲) ۵ ، ۱۰ (۳) ۶ ، ۱۵ (۴) ۵ ، ۱۵

⑧ تعداد ریشه های معادله $1 = x^2 - 1$ کدام است؟ ([] : نماد جزء صحیح است)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) بی شمار

⑨ نمودار مقابل، قسمتی از نمودار تابع $f(x) = [\frac{yx}{n}] + 1$ ، می باشد، مقدار $f(\sqrt{3})$ کدام است؟ ($n \in \mathbb{N}$)



(۱) صفر

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳

۱۰) معادله $x^2 + [\frac{x}{3}] = 1$ چند جواب دارد؟

(۱) صفر

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳